

2026 年高等代数（二）期中考试

Zavalon

Zavalon.github.io

3. 设 $V = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 \mid a_i \in \mathbb{F}\}$, 线性变换 $\sigma: V \rightarrow V$ 定义为

$$f \mapsto f + f' + f''.$$

求 $\operatorname{tr} \sigma$ 和 $\det \sigma$.

4. 求矩阵 A 的有理标准型, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}$$

5. 设 $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$. 记

$$S_A = \{\beta \mid \exists x, Ax = \beta\}, \quad W_\beta = \{x \mid Ax = \beta\}, \quad V = \{W_\beta \mid \beta \in S_A\}.$$

定义运算

$$W_{\beta_1} + W_{\beta_2} := W_{\beta_1 + \beta_2}, \quad kW_\beta := W_{k\beta}.$$

(1) 证明 V 在上述加法与数乘下构成线性空间;

(2) 求 $\dim V$.

6. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 满足 $A^3 = B^3$, $A^2B = B^2A$. 证明 $|A^2 + B^2| = 0$.

7. 设 $F_{ij} \in M_n(\mathbb{F})$ 满足: 对任意 $1 \leq i, j, k, l \leq n$, 有

$$F_{ij}F_{kl} = \delta_{jk}F_{il}.$$

证明: 存在 $P \in GL_n(\mathbb{F})$, 使得

$$P^{-1}F_{ij}P = E_{ij}, \quad \forall 1 \leq i, j \leq n.$$

8. 设 $A, B \in M_n(\mathbb{F})$, 且 A 与 B 无公共特征值. 证明:

$$\begin{pmatrix} A & C \\ 0 & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}.$$